

2012年北京市高考化学试卷

一、选择题（共7小题，每小题3分，满分21分）

1. （3分）下列用品的有效成分及用途对应错误的是（ ）

	A	B	C	D
用品	食盐	小苏打	明矾	漂白粉
有效成分	NaCl	Na ₂ CO ₃	KAl(SO ₄) ₂ •12H ₂ O	Ca(ClO) ₂
用途	做调味品	做发酵粉	净水剂	做消毒剂

A. A

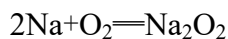
B. B

C. C

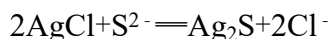
D. D

2. （3分）下列解释实验现象的反应方程式正确的是（ ）

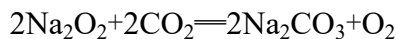
A. 切开的金属Na暴露在空气中，光亮表面逐渐变暗：



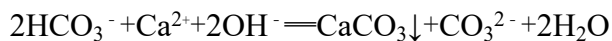
B. 向AgCl悬浊液中滴加Na₂S溶液，白色沉淀变成黑色：



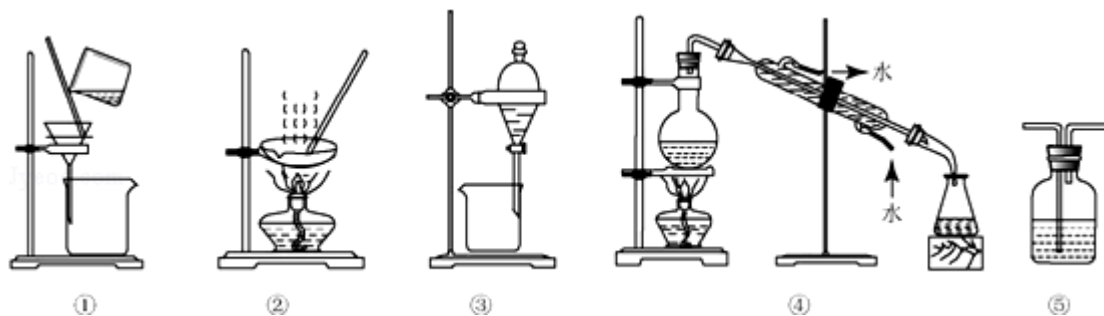
C. Na₂O₂在潮湿的空气中放置一段时间，变成白色黏稠物：



D. 向NaHCO₃溶液中加入过量的澄清石灰水，出现白色沉淀：



3. （3分）如图试验中，所选装置不合理的是（ ）



A. 分离Na₂CO₃溶液和CH₃COOC₂H₅，选④

B. 用CCl₄提取碘水中的碘，选③

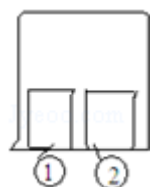
C. 用FeCl₂溶液吸收Cl₂选⑤

D. 粗盐提纯，选①和②

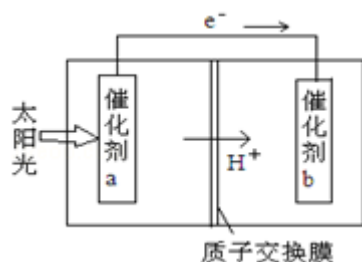
4. (3分) 已知 $_{33}\text{As}$ 、 $_{35}\text{Br}$ 位于同一周期。下列关系正确的是 ()
- A. 原子半径: $\text{As} > \text{Cl} > \text{P}$ B. 热稳定性: $\text{HCl} > \text{AsH}_3 > \text{HBr}$
- C. 还原性: $\text{As}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^-$ D. 酸性: $\text{H}_3\text{AsO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$

5. (3分) 用如图所示装置进行下列实验, 实验结果与预测的现象不一致的是 ()

	①	②	③
A	淀粉KI溶液	浓硝酸	无明显变化
B	酚酞溶液	浓盐酸	无明显变化
C	AlCl_3 溶液	浓氨水	有白色沉淀
D	湿润红纸条	饱和氯水	红纸条褪色



- A. A B. B C. C D. D
6. (3分) 下列说法正确的是 ()
- A. 天然植物油常温下一般呈液态, 难溶于水, 有恒定的熔点、沸点
- B. 麦芽糖与蔗糖的水解产物均含葡萄糖, 故二者均为还原型二糖
- C. 若两种二肽互为同分异构体, 则二者的水解产物不一致
- D. 乙醛、氯乙烯和乙二醇均可作为合成聚合物的单体
7. (3分) 人工光合作用能够借助太阳能, 用 CO_2 和 H_2O 制备化学原料。下图是通过人工光合作用制备 HCOOH 的原理示意图, 下列说法不正确的是 ()



- A. 该过程是将太阳能转化为化学能的过程

- B. 催化剂a表面发生氧化反应，有 O_2 产生
- C. 催化剂a附近酸性减弱，催化剂b附近酸性增强
- D. 催化剂b表面的反应是 $CO_2 + 2H^+ + 2e^- = HCOOH$

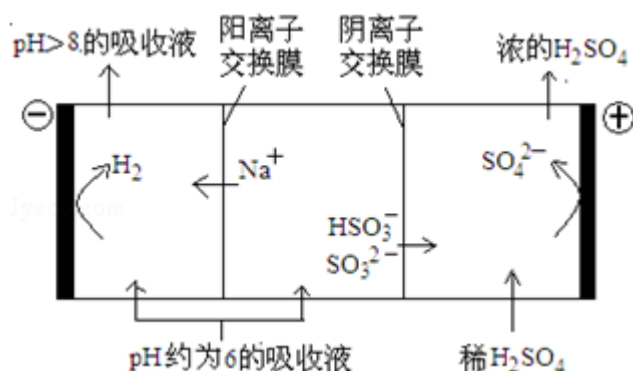
二、解答题（共4小题，满分57分）

8. （13分）直接排放含 SO_2 的烟气会形成酸雨，危害环境。利用钠碱循环法可脱除烟气中的 SO_2 。

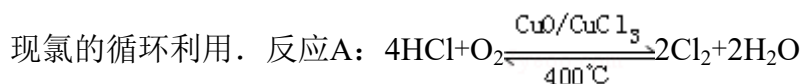
- （1）用化学方程式表示 SO_2 形成硫酸型酸雨的反应：_____。
- （2）在钠碱循环法中， Na_2SO_3 溶液作为吸收液，可由 $NaOH$ 溶液吸收 SO_2 制得，该反应的离子方程式是_____。
- （3）吸收液吸收 SO_2 的过程中，pH随 $n(SO_3^{2-}) : n(HSO_3^-)$ 变化关系如下表：

$n(SO_3^{2-}) : n(HSO_3^-)$	91: 9	1: 1	9: 91
pH	8.2	7.2	6.2

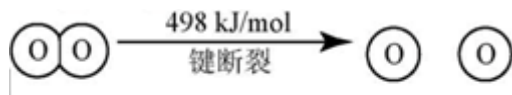
- ①上表判断 $NaHSO_3$ 溶液显_____性，用化学平衡原理解释：_____。
- ②当吸收液呈中性时，溶液中离子浓度关系正确的是（选填字母）：_____。
- a. $c(Na^+) = 2c(SO_3^{2-}) + c(HSO_3^-)$
- b. $c(Na^+) > c(HSO_3^-) > c(SO_3^{2-}) > c(H^+) = c(OH^-)$
- c. $c(Na^+) + c(H^+) = c(SO_3^{2-}) + c(HSO_3^-) + c(OH^-)$
- （4）当吸收液的pH降至约为6时，需送至电解槽再生。再生示意图如下：
- ① HSO_3^- 在阳极放电的电极反应式是_____。
- ②当阴极室中溶液PH升至8以上时，吸收液再生并循环利用。简述再生原理：_____。



9. (12分) 用 Cl_2 生产某些含氯有机物时会产生副产物 HCl 。利用反应A, 可实现



(1) 已知: i. 反应A中, 4mol HCl 被氧化, 放出 115.6kJ 的热量。

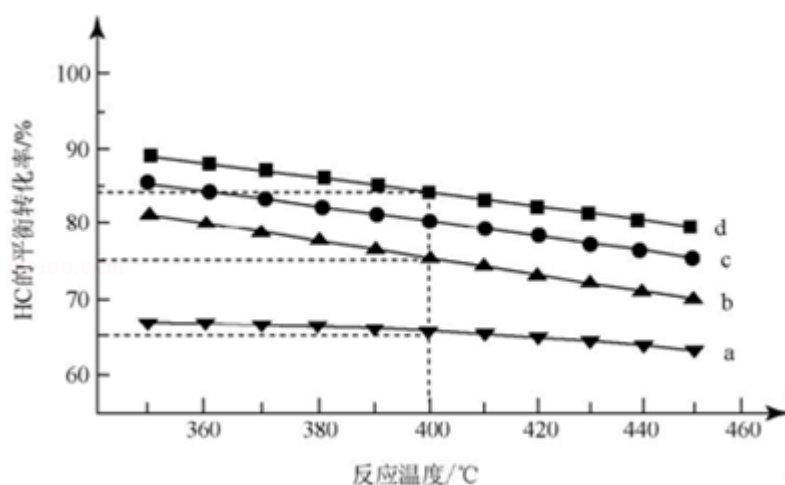


① H_2O 的电子式是_____。

②反应A的热化学方程式是_____。

③断开 $1\text{mol H}-\text{O}$ 键与断开 $1\text{mol H}-\text{Cl}$ 键所需能量相差约为_____ kJ , H_2O 中 $\text{H}-\text{O}$ 键比 HCl 中 $\text{H}-\text{Cl}$ 键(填“强”或“弱”)_____。

(2) 对于反应A, 如图是4种投料比 $[\text{n}(\text{HCl}) : \text{n}(\text{O}_2)]$, 分别为1: 1、2: 1、4: 1、6: 1]下, 反应温度对 HCl 平衡转化率影响的曲线。



①曲线b对应的投料比是_____。

②当曲线b、c、d对应的投料比达到相同的 HCl 平衡转化率时, 对应的反应温度与投料比的关系是_____。

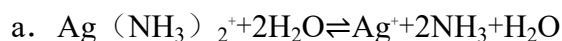
③投料比为2: 1、温度为 400°C 时, 平衡混合气中 Cl_2 的物质的量分数是_____。

10. (15分) 有文献记载: 在强碱性条件下, 加热银氨溶液可能析出银镜。某同学进行如下验证和对比实验。

装置	实验序号	试管中的药品	现象
	实验I	2mL银氨溶液和数滴	有气泡产生;

		较浓NaOH溶液	一段时间后，溶液逐渐变黑 ； 试管壁附着有银镜
	实验II	2mL银氨溶液和数滴 浓氨水	有气泡产生； 一段时间后，溶液无明显变化

该同学欲分析实验I和实验II的差异，查阅资料：



b. AgOH不稳定，极易分解为黑色Ag₂O

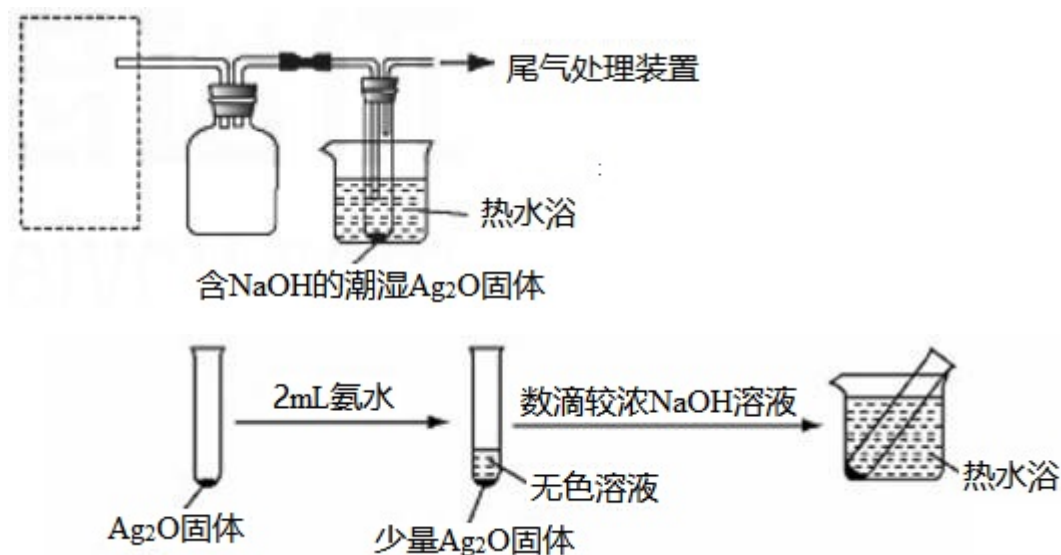
(1) 配制银氨溶液所需的药品是_____.

(2) 经检验，实验I的气体中有NH₃，黑色物质中有Ag₂O.

①用湿润的红色石蕊试纸检验NH₃，产生的现象是_____.

②产生Ag₂O的原因是_____.

(3) 该同学对产生银镜的原因提出假设：可能是NaOH还原Ag₂O. 实验及现象：
向AgNO₃溶液中加入_____，出现黑色沉淀；水浴加热，未出现银镜.



(4) 重新假设：在NaOH存在下，可能是NH₃还原Ag₂O. 用图1所示装置进行实验. 现象：出现银镜. 在虚线框内画出用生石灰和浓氨水制取NH₃的装置简图（夹持仪器略）.

(5) 该同学认为在（4）的实验中会有Ag(NH₃)₂OH生成. 由此又提出假设：
在NaOH存在下，可能是Ag(NH₃)₂OH也参与了NH₃还原Ag₂O的反应.

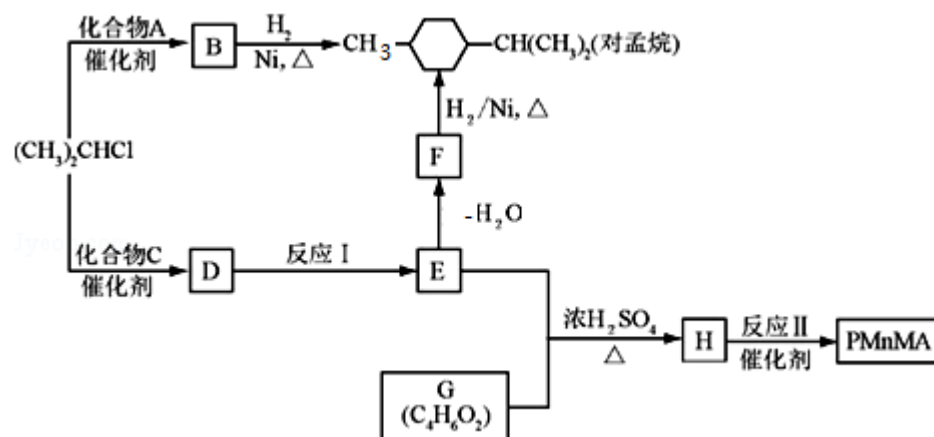
进行如图2实验：

①有部分 Ag_2O 溶解在氨水中，该反应的化学方程式是_____。

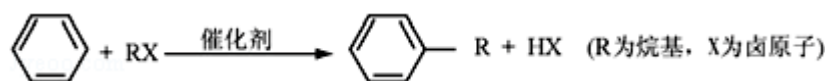
②实验结果证实假设成立，依据的现象是_____。

(6) 用 HNO_3 清洗试管壁上的 Ag ，该反应的化学方程式是_____。

11. (17分) 优良的有机溶剂对孟烷、耐热型特种高分子功能材料PMnMA的合成路线如下：



已知芳香化合物苯环上的氢原子可被卤代烷中的烷基取代。如：



(1) B为芳香烃。

①由B生成对孟烷的反应类型是_____。

② $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$ 与A生成B的化学方程式是_____。

③A的同系物中相对分子质量最小的物质是_____。

(2) 1.08g的C与饱和溴水完全反应生成3.45g白色沉淀。E不能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色。

①F的官能团是_____。

②C的结构简式是_____。

③反应I的化学方程式是_____。

(3) 下列说法正确的是(选填字母)_____。

- a. B可使酸性高锰酸钾溶液褪色
- b. C不存在醛类同分异构体
- c. D的酸性比E弱
- d. E的沸点高于对孟烷

(4) G的核磁共振氢谱有3种峰，其峰面积之比为3：2：1。G与 NaHCO_3 反应放出 CO_2 。反应II的化学方程式是_____。